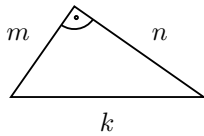
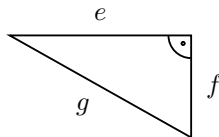


Die lange Seite · Hypotenuse P10 · 2

- Kreuze die Aussage an, die in jedem rechtwinkligen Dreieck gilt.
 - ☐ Die Längen der Katheten ergeben zusammen die Länge der Hypotenuse.
 - ☐ Das Hypotenusenquadrat ist doppelt so groß wie ein Kathetenquadrat.
 - ☐ Die Flächen der zwei Kathetenquadrate ergeben zusammen die Fläche des Hypotenusenquadrats.
- Schreibe für dieses Dreieck die Gleichung nach dem Satz des Pythagoras auf. Suche zuerst die Hypotenuse.



- 3.** Kreuze die Formel an, mit der man g berechnet.

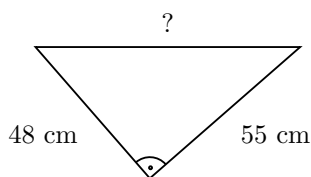


☐ $g = \sqrt{e^2 + f^2}$	☐ $g = e^2 + f^2$
☐ $g = \sqrt{e^2 - f^2}$	☐ $g = e + f$

4. Berechne die Hypotenuse c . Runde in d) auf eine Stelle nach dem Komma.

- a) 36 cm und 77 cm $c = \underline{\hspace{2cm}}$ cm
 b) 4,5 cm und 2,8 cm $c = \underline{\hspace{2cm}}$ cm
 c) 2,4 m und 70 cm $c = \underline{\hspace{2cm}}$ cm
 d) 6 m und 11 m $c \approx \underline{\hspace{2cm}}$ m

5. Im Dreieck ist eine Seite mit ? markiert. Wie lang ist diese Seite?



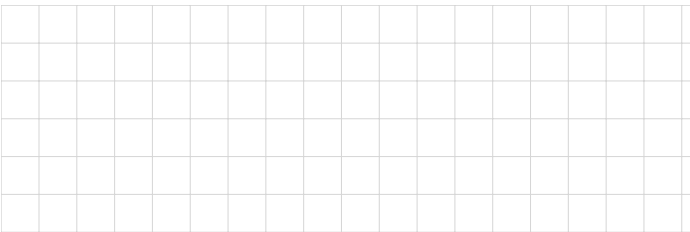
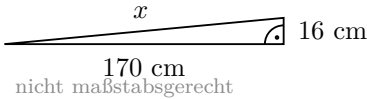
? = _____ cm

6. Ein Rechteck ist 3,5 m lang und 1,2 m breit. Wie lang ist seine Diagonale?

Diagonale: _____ m

nach
P10 '25

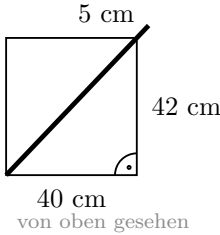
7. Familie Yücel baut vor der Haustür eine Rampe für Rollstühle. Berechne die Länge x der Rampe.



$x \approx$

cm

8. Ein Stab liegt schräg in einer Kiste und ragt an einer Ecke hinaus. Wie lang ist der Stab?



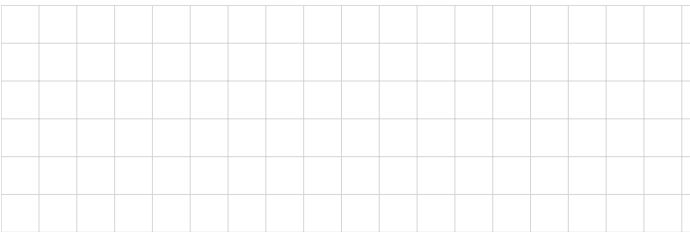
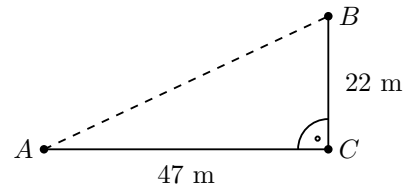
Stab:

cm

9. Nora hat vier Hypotenusen berechnet. Genau eine Rechnung ist falsch. Kreuze sie an.

- ☐ (1) Katheten 16 cm und 30 cm: $c = \sqrt{256 + 900} = \sqrt{1\,156} = 34$ cm
- ☐ (2) Katheten 16 cm und 63 cm: $c = \sqrt{256 + 3\,969} = \sqrt{4\,225} = 65$ cm
- ☐ (3) Katheten 21 cm und 28 cm: $c = \sqrt{21^2 + 28^2} = 21 + 28 = 49$ cm
- ☐ (4) Katheten 28 cm und 45 cm: $c = \sqrt{784 + 2\,025} = \sqrt{2\,809} = 53$ cm

10. Ein Boot fährt von Boje A nach C und dann rechtwinklig nach B . Berechne die Entfernung von A nach B . Runde auf eine Stelle nach dem Komma.



$\overline{AB}^2 =$

$\overline{AB} \approx$

m